

NHANES 抑郁筛查与健康公平性分析

差分隐私、算法公平、贝叶斯阈值与因果推断

人工智能导论课程报告

2026 年 5 月 22 日

摘要

本研究基于美国 CDC 发布的 NHANES 2017–2020 前疫情公开数据，整合人口学 (P_DEMO)、抑郁筛查 PHQ-9 (P_DPQ)、睡眠 (P_SLQ) 与体力活动 (P_PAQ) 模块。在 MEC 体检权重 WTMECPRP 下，我们完成四项分析：(1) 对 PHQ-9 加权统计量实施 Laplace 差分隐私加噪；(2) 比较不同族裔在抑郁风险预测中的 TPR/FPR 与阳性预测率；(3) 由诊断损失矩阵推导最优贝叶斯分类阈值并与网格搜索对照；(4) 对贫困比与低教育两个暴露进行后门调整估计抑郁因果效应。结果表明，隐私预算 ϵ 越小误差越大；族裔间算法指标存在差异；筛查场景下最优概率阈值 $\tau^* \approx 0.83$ ；调整后贫困与低教育均与抑郁风险正相关，但横断面设计无法确立时序因果。

目录

1 数据与方法	2
2 差分隐私：PHQ-9 统计量加噪	2
3 族裔算法公平性	2
4 诊断损失矩阵与最优贝叶斯阈值	4
5 因果推断：后门调整	4
6 讨论与局限	7

1 数据与方法

本研究使用 NHANES 2017–2020 前疫情周期公开 .xpt 文件，以受访者序号 SEQN 内连接人口学、抑郁筛查、睡眠与体力活动数据。PHQ-9 九题 (DPQ010–DPQ090) 在 SAS 传输格式中常以浮点存储，预处理时对条目四舍五入至 $\{0, 1, 2, 3\}$ 并剔除拒绝/缺失编码后求和；九题齐全者计算 `phq9_total`，并以总分 ≥ 10 定义抑郁筛查阳性 [1]。分析样本为年龄 ≥ 18 岁、具完整 PHQ-9 且 MEC 权重 `WTMECPRP` > 0 的受试者 ($n \approx 8276$)。复杂抽样分析采用 `WTMECPRP` 加权；族裔分组变量为 `RIDRETH3`。

2 差分隐私：PHQ-9 统计量加噪

定义 2.1 (ϵ -差分隐私). 随机机制 $\mathcal{M}$ 满足 ϵ -DP，若对任意相邻数据集 D, D' 及可测集 S ，有 $\Pr[\mathcal{M}(D) \in S] \leq e^\epsilon \Pr[\mathcal{M}(D') \in S]$ 。

对取值有界在 $[0, 27]$ 的 PHQ-9 加权均值 $\bar{x}$ ，采用 Laplace 机制 $\tilde{x} = \bar{x} + \text{Lap}(0, \Delta/\epsilon)$ ，其中敏感度取 $\Delta = 27/n$ (n 为样本量)；对抑郁阳性率 (0/1 均值) 取 $\Delta = 1/n$ 。在 $\epsilon \in \{0.1, 0.5, 1, 2, 5\}$ 下各重复 200 次，报告平均绝对误差 (MAE)。

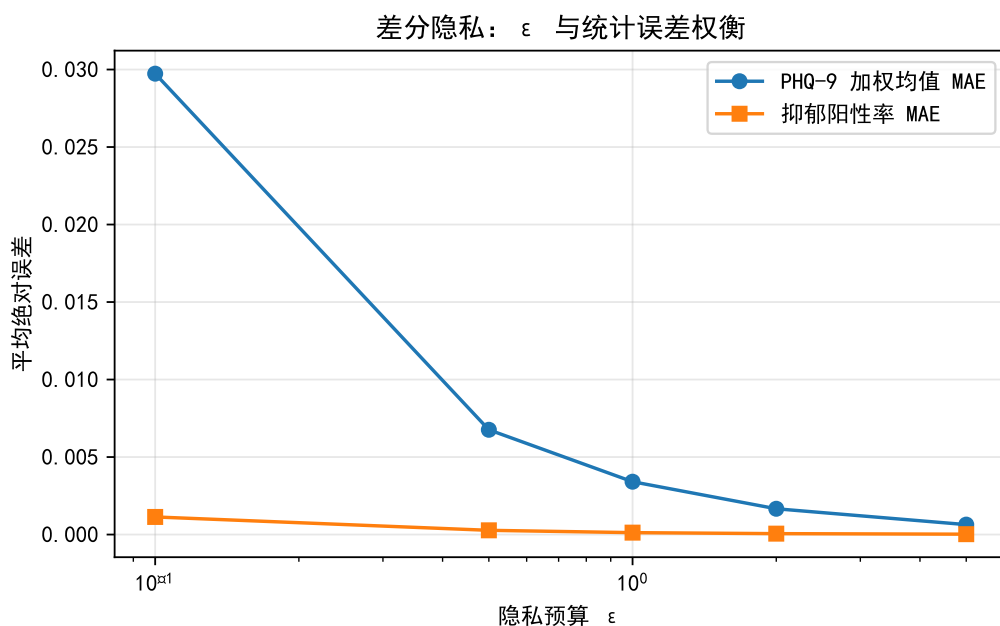


图 1: 隐私预算 ϵ 与加噪统计量 MAE 的权衡

3 族裔算法公平性

以睡眠、体力活动、收入与教育等特征 (不含族裔) 训练逻辑回归预测 `depressed`，并在测试集上按 `RIDRETH3` 计算加权 TPR、FPR 与阳性预测率。对照实验将族裔 one-hot 显式纳入模型，以观察指标在族裔组间的偏移。

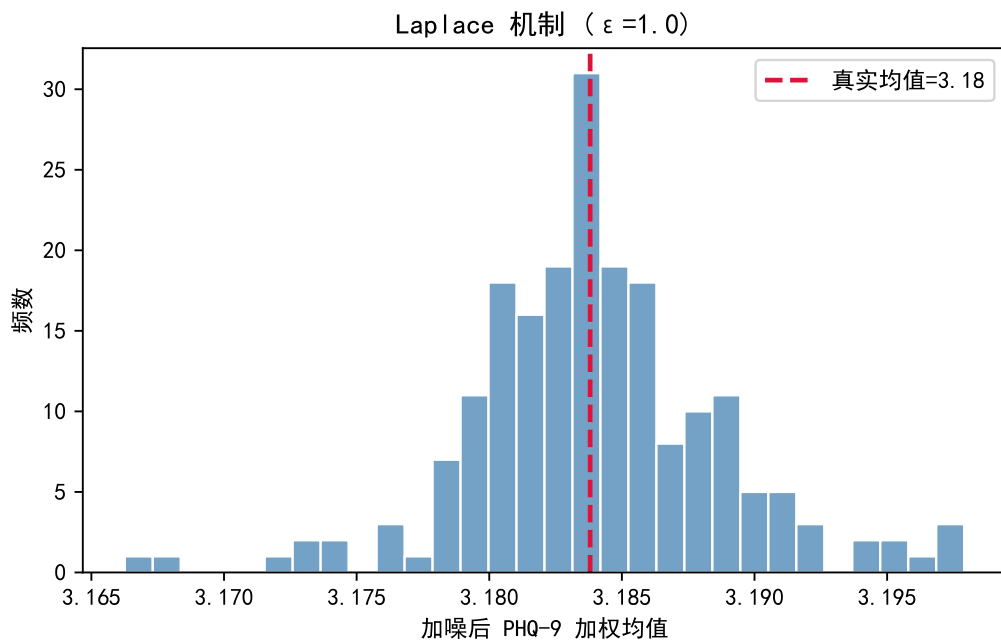


图 2: $\epsilon = 1$ 时 PHQ-9 加权均值的 Laplace 加噪分布

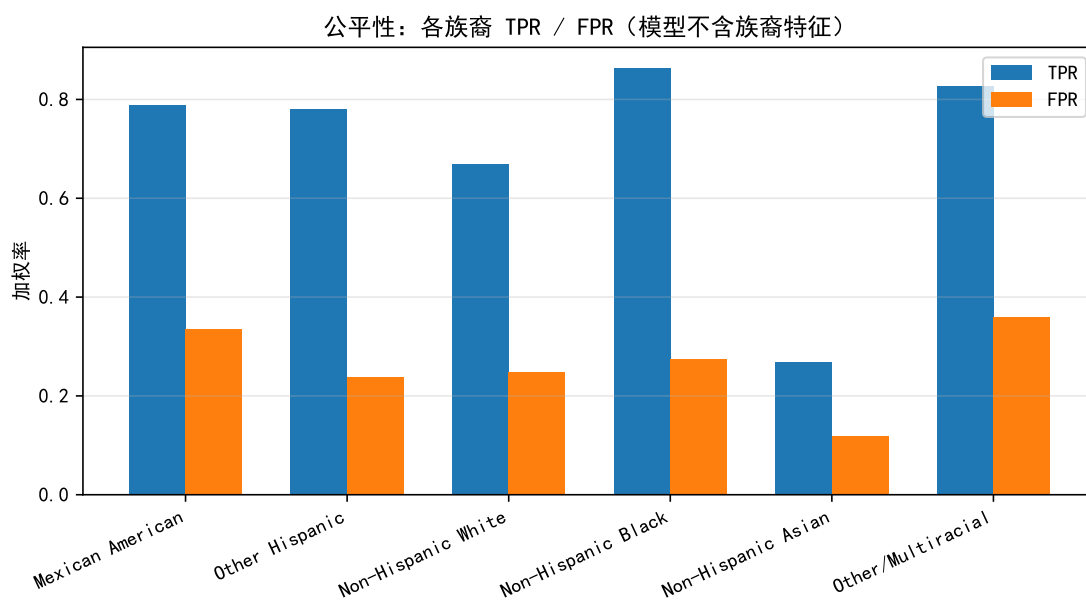


图 3: 各族裔加权 TPR 与 FPR (基准模型不含族裔特征)

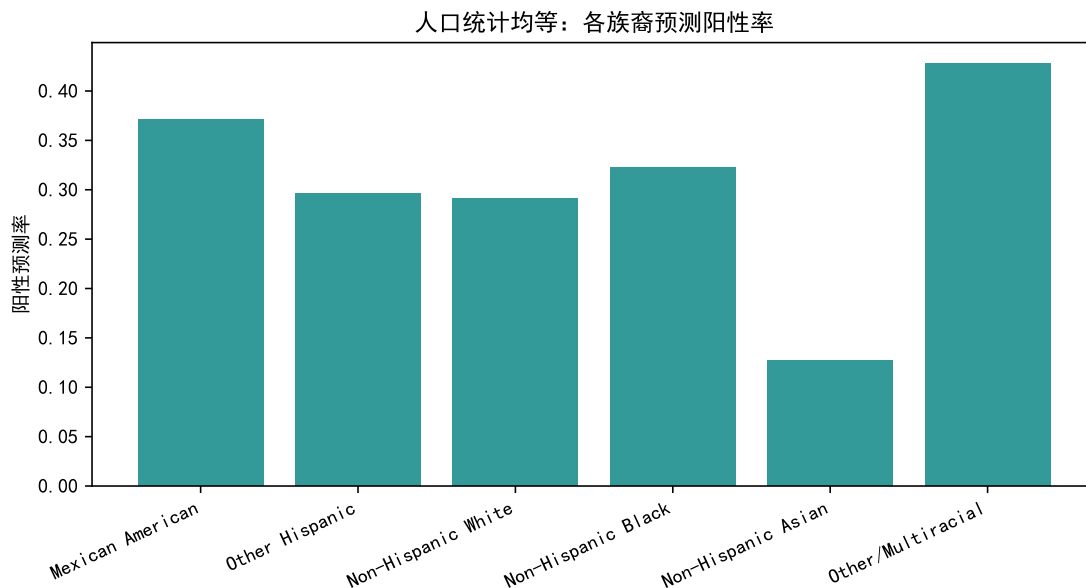


图 4: 各族裔阳性预测率（人口统计均等视角）

4 诊断损失矩阵与最优贝叶斯阈值

设真实标签 $Y \in \{0, 1\}$, 预测概率 $p = P(Y = 1 | X)$, 损失矩阵

$$L = \begin{bmatrix} 0 & L_{FP} \\ L_{FN} & 0 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

命题 4.1. 最小化期望损失 $\mathbb{E}[L(Y, \hat{Y})]$ 的阈值规则为 $\hat{y} = 1$ 当且仅当 $p > \tau^*$, 其中

$$\tau^* = \frac{L_{FN}}{L_{FN} + L_{FP}}. \quad (2)$$

证明要点. 对固定 p , 比较期望损失 pL_{FN} (判阴性) 与 $(1-p)L_{FP}$ (判阳性), 令二者相等即得 τ^* . $\square$

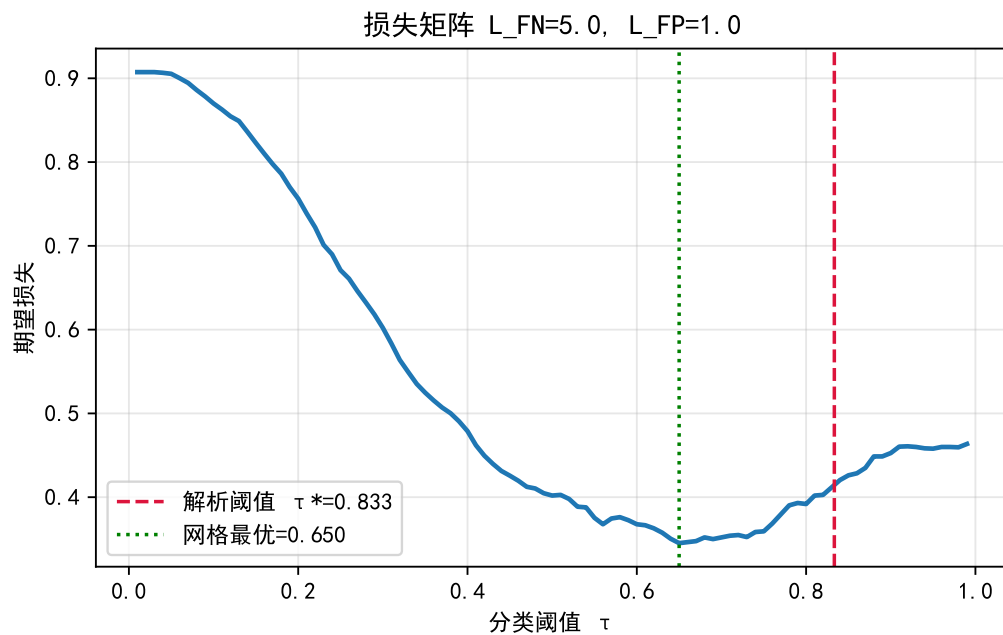
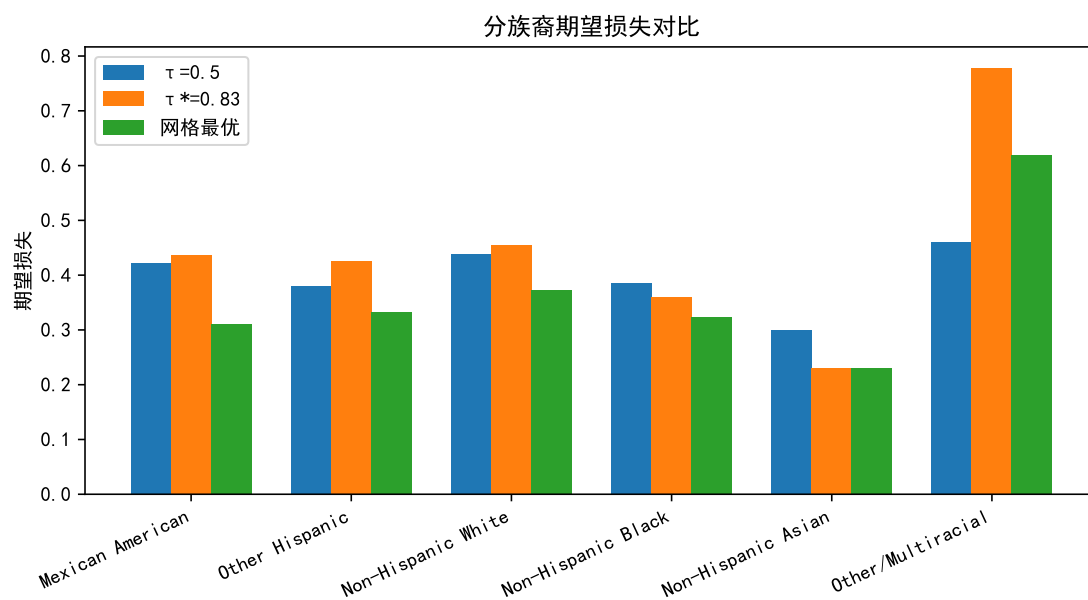
筛查场景取 $L_{FN} = 5, L_{FP} = 1$, 故 $\tau^* = 5/6 \approx 0.833$. 式 (2) 对单个预测概率 p 给出最优决策; 在验证集上对全体样本使用同一阈值 τ 最小化平均损失时, 最优 τ 可能因 p 分布而异 (本数据网格最优约 0.65), 图中同时标注 τ^* 供对照。

5 因果推断：后门调整

对暴露 T 与结局 Y (抑郁), 后门公式为

$$P(Y | do(T = t)) = \sum_a P(Y | T = t, A = a) P(A = a). \quad (3)$$

贫困暴露: INDFMPIR < 1; 调整集含年龄 (分箱)、性别、族裔、教育、婚姻及低教育指示。
低教育暴露: DMDEDUC2 低于高中; 调整年龄、性别、族裔、婚姻 (不调整收入, 避免教

图 5: 期望损失随阈值 τ 变化及 τ^* 位置图 6: 分族裔期望损失: $\tau=0.5$ 、 τ^* 与网格最优对比

育 → 收入 → 抑郁路径上的过度阻断)。采用加权 G-computation 估计 ATE, Bootstrap 给出 95% 区间; 辅以加权 Logistic 回归核对方向。

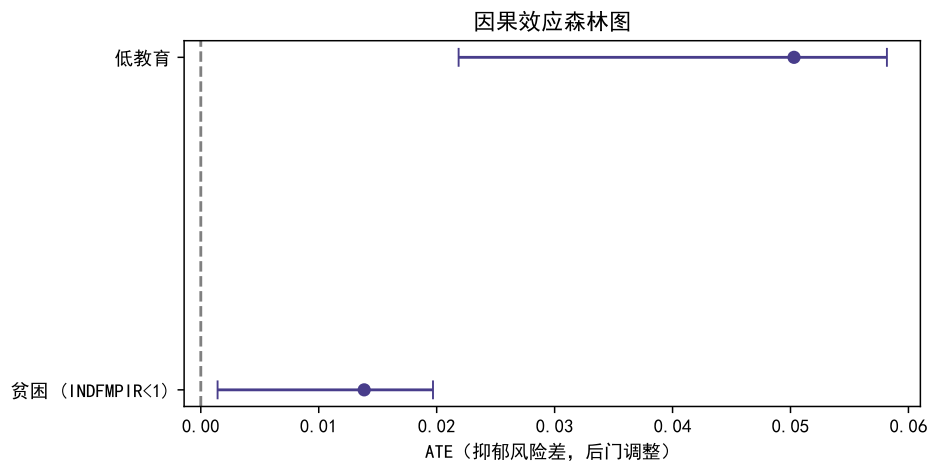


图 7: 贫困与低教育对抑郁风险的调整后 ATE 森林图

DAG (示意)
贫困/教育 → 抑郁
混杂: 年龄、性别、族裔、婚姻、教育(贫困模型)
方法: 加权后门调整 / G-computation

图 8: 因果 DAG 与调整集示意

6 讨论与局限

- 横断面设计: 因果估计为关联性调整, 不能排除反向因果与未测混杂。
- 复杂抽样: 部分模块 Bootstrap 未完全按 PSU/层化设计, 置信区间应谨慎解读。
- 差分隐私: 多次发布统计量需组合隐私预算。
- 小样本族裔组: 部分 RIDRETH3 类别样本量有限, 公平性与分组建模不稳定。

参考文献

- [1] Kurt Kroenke, Robert L Spitzer, and Janet BW Williams. The phq-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9):606–613, 2001.